

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Grup I (115)

Dr. Öğrt. Üyesi Eyüp Emre Ülkü

Arş. Gör. Büşra Büyüktanır

Alt Ağlara Bölme (Subnetting)

- Network yapısını alt ağlara bölme işlemine **alt ağlara bölme (subnetting)** denir.
- Bu işlem ile IP uzayları alt sınıflara ayrılır.

Örnek ile gidelim;

Bilgisayar ağlarını alt ağlara bölmek (subnetting), devasa ve gürültülü tek bir açık ofisi duvarlar örerek daha küçük, düzenli ve güvenli odalara ayırmak gibidir; eğer binlerce bilgisayarı aynı "odada" tutarsanız, birbirleriyle iletişim kurmaya çalışırken yarattıkları devasa gürültü (yayın/broadcast trafiği) tüm sistemi yavaşlatıp kilitler, güvenlik tamamen ortadan kalkar ve bir sorun çıktığında arızanın kaynağını bulmak imkansızlaşır. Ancak bu bilgisayarları mantıksal küçük gruplara (alt ağlara) böldüğünüzde, gereksiz veri iletişimi sadece o küçük grubun içinde kalıp ağın genel performansını artırır, gruplar arasına güvenlik kapıları koyarak yetkisiz erişimleri engellemenizi sağlar ve herhangi bir arıza durumunda devasa bir yığın yerine sadece ilgili gruba odaklanarak sorunu çok daha hızlı çözmenize olanak tanır.

Alt ağlara bölme işleminin nedenleri:

- Alt ağlara bölme işlemi, mevcut IP adresleri sınırlı olması nedeniyle ve 32 bitlik IP adres alanının verimliliğini arttırmak için yapılır. Bu işlem sayesinde boşa harcanmış IP adresi sayısı azaltılmış olur.
- Alt ağlara bölme işlemi **broadcast (yayın)** etki alanını daraltır ve tüm networkteki cihazlar yoğun bir broadcast trafiğine maruz kalmaz. Bu da ağ performansını artırır.
- Alt ağlara bölünmüş bir network daha kolay yönetilebilir.
- Güvenlik gerekçeleri ile de alt ağlara bölme işlemi yapılabilir. Bu alt ağlara erişim kısıtlanabilir.

IP adres sınıfları

- **A sınıfı**
- 1-126 varsayılan ağ maskesi 255.0.0.0
- **B sınıfı**
- 128-191 varsayılan ağ maskesi 255.255.0.0
- **C sınıfı**
- 192-223 varsayılan ağ maskesi 255.255.255.0
- **D sınıfı**
- 224-239 multicast için ayrılmıştır
- **E sınıfı**
- 240-254 Araştırmalar için rezerve edilmiş

Detaylı;

- A Sınıfı: Çok az sayıda ama içlerinde milyonlarca bilgisayar barındırabilen devasa ağlar içindir (Uluslararası şirketler, büyük devlet kurumları gibi). Görselde belirtildiği gibi ilk IP numarası 1 ile 126 arasındadır (Örneğin: 10.x.x.x). Ağ maskesi 255.0.0.0 olduğu için, sadece ilk kısım "odanın adını" belirtir, geriye kalan devasa alan sadece bilgisayarlara ayrılır. (Ufak bir not: 127 numarası bilgisayarların kendi donanımlarını test etmesi -localhost- için ayrıldığından bu listede atlanmıştır).
- B Sınıfı: Orta ve büyük ölçekli firmalar, üniversite kampüsleri gibi yapılar içindir. İlk numarası 128 ile 191 arasındadır (Örneğin: 172.16.x.x). İçerisinde on binlerce cihaza ev sahipliği yapabilecek kapasitededir.
- C Sınıfı: Günlük hayatta en çok karşılaştığımız, evlerimizdeki modemlerin veya küçük ofislerin kullandığı standart sınıftır. İlk numarası 192 ile 223 arasındadır (Evdeki modemlerimizin çoğunun 192.168... ile başlaması kesinlikle bir tesadüf değildir!). Ağ maskesi 255.255.255.0'dır; yani kapasitesi dardır, içeride en fazla 254 cihaza (telefon, bilgisayar, akıllı TV vs.) yer verebilir.
- D Sınıfı: Bu sınıftaki adresler bilgisayarlara veya telefonlara tek tek verilmez. Bunu bir radyo istasyonu gibi düşünebiliriz. Belirli bir veriyi (örneğin IP üzerinden canlı bir video yayını) sadece o yayına abone olan cihaz grubuna tek seferde ve aynı anda ulaştırmak için özel olarak kullanılır.
- E Sınıfı: Görselde de belirtildiği gibi "rezerve" edilmiştir. Günlük internet veya ofis kullanımına kapalıdır; tamamen internetin gelecekteki gelişimi, bilimsel araştırmalar ve özel testler için saklanmaktadır.

Network ID ve Host ID nedir ?

IP adresleri iki bölüme ayrılır Network ID ve Host ID

Network ID

- Aynı fiziksel networkte bulunan cihazların ortak numarasıdır

Host ID

- Networkteki cihazları gösterir, onlara atanan numaradır

Broadcast adresi nedir ?

- Aynı anda ağ üzerindeki tüm cihazlara veri yollamak için kullanılır.

Network ID nasıl bulunur ?

- Bir ip adresin network id sini bulmak için o ip adresi ve kendi ağ maskesinin “and / ve” işlemine tabi tutulur.
- Bu şöyle yapılır, ip adresi ve ağ maskesi (subnet mask) ikilik sayı sistemine çevrilir ve alt alta yazılır daha sonra iki tarafta AND işlemi yapılır.

- IP adresi : 192.168.1.1
Subnet mask : 255.255.255.0

IP adresi	192.168.1.1	11000000-10101000-00000001-00000001
Subnet mask	255.255.255.0	11111111-11111111-11111111-00000000
Network ID	192.168.1.0	11000000-10101000-00000001-00000000
Broadcast adresi	192.168.1.255	11000000-10101000-00000001-11111111

Not:

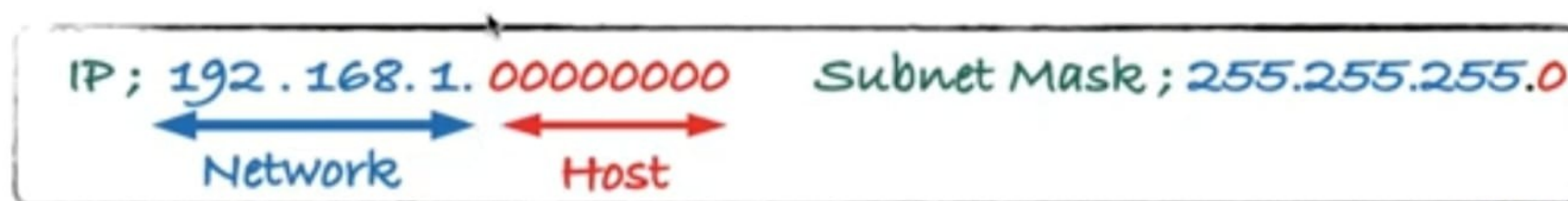
- IP adreslerinin sonunda gördüğünüz “8-16-24” değerleri subnet mask in “1” sayısını ifade eder yani 255.255.255.0” “24” olarak gösterilir yada “255.255.0.0” “16” olarak ifade edilir.
- 192.168.1.0 / 24 (255.255.255.0)

IP Subnetting

IP Subnetting; Alt Ağlara Bölme

IP Subnetting

Host Bitlerinden Alıp Network Bitlerine Aktarma
Yaparak Subnetting işlemi gerçekleştiriliyor.



IP Subnetting

IP Subnetting; Alt Ağlara Bölme

Host Bitlerinden Alıp Network Bitlerine Aktarma Yapılıyor.

Network ihtiyacı için $= 2^n$

Host ihtiyacı için $= 2^n - 2$

IP; 192.168.1.00000000
← Network Host →

Subnet Mask; 255.255.255.0

IP Subnetting

1. Network ve Host Kısımlarına Ayırma

IP ; 192 . 168 . 1 . 0 / 24 veya 192.168.1.0 255.255.255.0

Bilgi Sistem Dept. = 12 Kişi

Host ihtiyacı için $= 2^n - 2$

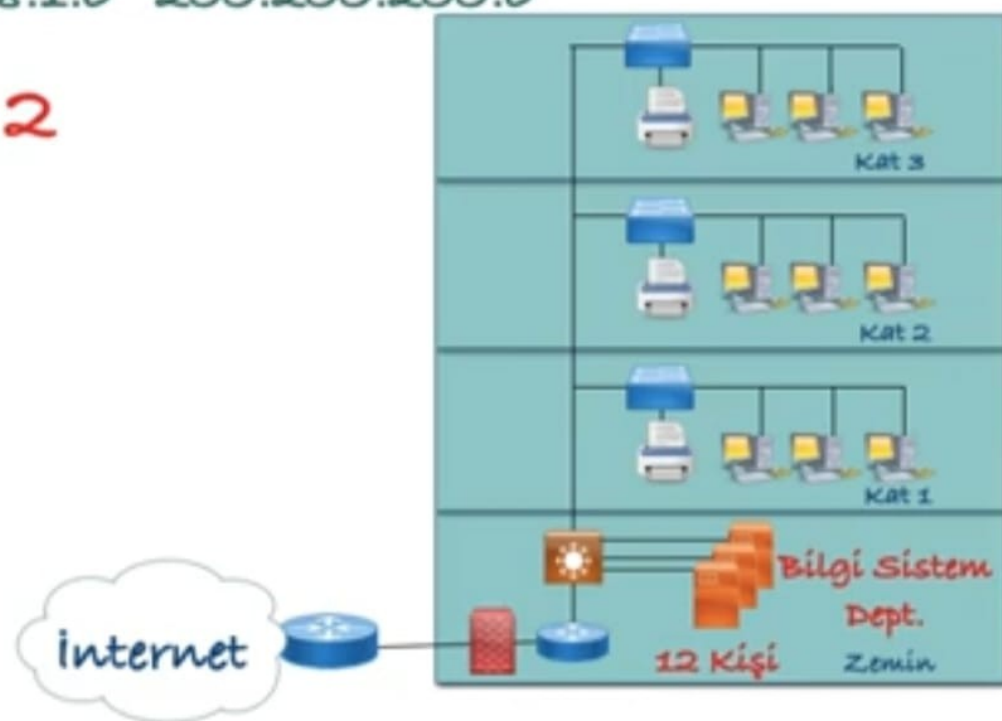
IP ; 192 . 168 . 1 . 00000000
Network Host

Network Adresi = 192 . 168 . 1 . 0

İlk Adres = 192 . 168 . 1 . 1

Son Adres = 192 . 168 . 1 . 254

Broadcast Adresi = 192 . 168 . 1 . 255



IP Subnetting

3. Host Bit'lerinden Alıp Network Bit'lerine Aktarma

Bilgi Sistem Dept. = 12 Kişi

IP ; 192 . 168 . 1 . 0 / 24 veya 192.168.1.0 255.255.255.0

Host ihtiyacı için $= 2^n - 2$

$$2^4 - 2$$

$$16 - 2 = 14$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

Network	Alt Network	Yeni Host
IP ; 192 . 168 . 1 . 0000		0000

$$8 + 8 + 8$$

$$24 + 4 = 28$$

$$\text{Subnet Mask} = 255.255.255.240$$

IP Subnetting

4. Yeni Alt Network'leri Binary Olarak Yazma

Bilgi Sistem Dept. = 12 Kişi

IP ; 192 . 168 . 1 . 0 / 24 veya 192.168.1.0 255.255.255.0

Network	Alt Network	Yeni Host
IP ; 192 . 168 . 1 . 0000	0000	= 192.168.1.0 / 28
IP ; 192 . 168 . 1 . 0001	0000	= 192.168.1.16 / 28
IP ; 192 . 168 . 1 . 0010	0000	= 192.168.1.32 / 28
IP ; 192 . 168 . 1 . 0011	0000	= 192.168.1.48 / 28
.....		=
IP ; 192 . 168 . 1 . 1111	0000	= 192.168.1.240 / 28

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

IP Subnetting

1. Network ve Host Kısımlarına Ayırma

IP ; 10 . 64 . 0 . 0 / 10 veya 10.64.0.0 255.192.0.0

7
Departman

IP ; 10 . 01000000 . 00000000 . 00000000 / 10

Network

Host

Network Adresi = 10 . 64 . 0 . 0

İlk Adres = 10 . 64 . 0 . 1

Son Adres = 10 . 127 . 255 . 254

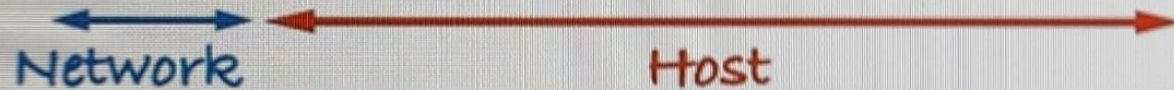
Broadcast Adresi = 10 . 127 . 255 . 255

IP Subnetting

2. "N" Değerini Bulma

IP ; 10 . 64 . 0 . 0 / 10 veya 10.64.0.0 255.192.0.0

IP ; 10 . 01000000 . 00000000 . 00000000 / 10



Network ihtiyacı için = 2^n

$$2^3 = 8$$

7
Departman

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

$$2^9 = 512$$

IP Subnetting

3. Host Bit'lerinden Alıp Network Bit'lerine Aktarma

IP; 10.64.0.0 / 10 veya 10.64.0.0 255.192.0.0

IP; 10.01000000.00000000.00000000 / 10

Network $\longleftrightarrow$ Host

Network	Alt Network	Yeni Host
IP; 10.01000	000	00000000.00000000

8 + 2

10 + 3 = 13 Subnet Mask = 255.248.0.0

7
Departman

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

$$2^9 = 512$$

IP Subnetting

4. Yeni Alt Network'leri Binary Olarak Yazma

IP ; 10 . 64 . 0 . 0 / 10 veya 10.64.0.0 255.192.0.0

7
Departman

IP ; 10 . 01000000 . 00000000 . 00000000 / 10

Network

Host

Network	Alt Network	Yeni Host
IP ; 10 . 01000	000 . 00000000 . 00000000	= 10.64.0.0 /13
IP ; 10 . 01001	000 . 00000000 . 00000000	= 10.72.0.0 /13
IP ; 10 . 01010	000 . 00000000 . 00000000	= 10.80.0.0 /13
IP ; 10 . 01011	000 . 00000000 . 00000000	= 10.88.0.0 /13
.....		=
IP ; 10 . 01111	000 . 00000000 . 00000000	= 10.120.0.0 /13

UYGULAMA

- <https://www.youtube.com/watch?v=KJEKnaiNM80>
- <https://www.youtube.com/watch?v=jCbeSi6J3S8&t=6s>

Not: ikinci linkte router konfigürasyonunu kod ile yapıyor, arayüz üzerinden de yapabiliriz.